

## DESCRIÇÃO

- Elemento constituído por segmentos metálicos ou de concreto, usado para reforços de fundações.
- Os elementos são cravados no terreno por meio de macacos hidráulicos, num processo de cravação estática, reagindo contra uma cargueira ou estrutura já existente.
- Os segmentos possuem, em geral, comprimentos entre 0,5 e 1,0m.

## APLICAÇÃO

- Elemento indicado para estruturas que apresentem problemas de comportamento das fundações originais.
- Indicado para locais com restrição de espaço e mobilidade e também em situações de risco de instabilidade, pois não provoca vibrações.

## EXECUÇÃO

- A execução da fundação deve estar obrigatoriamente de acordo com o projeto específico da obra e atender aos requisitos das Normas Técnicas vigentes.
- Alterações de projeto por impossibilidade executiva somente poderão ser feitas após prévia autorização do projetista responsável e da Fiscalização da obra.

### Instalação

- Escava-se manualmente uma câmara de trabalho sob as fundações a serem reforçadas, com dimensões mínimas para instalação e manuseio dos macacos e elementos da estaca.
- Posiciona-se o primeiro segmento e instala-se o macaco hidráulico, que deverá reagir contra a própria estrutura da edificação ou um sistema especialmente montado para reação.
- Inicia-se a cravação, aplicando-se estágios crescentes de pressão, até atingir-se a carga especificada em projeto. A carga de cravação deve ser maior ou igual a 1,5 vezes a carga admissível da estaca.
- Atendida a carga especificada, posiciona-se o cabeçote (peça em forma de U) e retira-se o macaco hidráulico. O encunhamento do cabeçote à estrutura existente deve ser feito por meio de cunhas e calços.
- Caso sejam utilizados segmentos vazados de concreto, deverá ser colocada uma ou mais barras de aço em seu centro, preenchendo-se posteriormente o vazio com graute para garantir a continuidade do elemento.
- Casos especiais poderão exigir a construção prévia de vigas de concreto para resistirem aos esforços aplicados pelo macaco hidráulico.

### Controle de Qualidade

- Durante a execução de estacas de reação devem ser seguidas as orientações da Ficha de Serviço S3 e anotadas em planilha específica as seguintes informações mínimas:
  - Identificação de projeto do elemento;
  - Características dos dispositivos de cravação;
  - Comprimento cravado, em relação à cota de referência;
  - Horário de início e fim da cravação;
  - Eventuais desvios de locação ou de verticalidade;
  - Identificação do lote e fornecedor dos segmentos de aço ou concreto;
  - Informações sobre a armação empregada e o graute (quando forem estacas vazadas de concreto);
  - Descrição de eventuais anormalidades durante o processo executivo.

## RECEBIMENTO

Para recebimento da obra a Fiscalização exigirá:

- As planilhas de controle de todas as estacas executadas, com as cargas atingidas durante a cravação (a Fiscalização deve confirmar as leituras dos manômetros);
- O projeto "as built" (como executado) das fundações da obra;
- Os resultados dos ensaios de controle de qualidade dos segmentos que compõem a estaca, seguindo as exigências das Normas Técnicas vigentes.

## SERVIÇOS

|           |                                                            |
|-----------|------------------------------------------------------------|
| 16.31     | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL - REFORÇO DE FUNDAÇÕES  |
| 16.31.024 | ESTACA DE REAÇÃO P/ 20T CRAVADA ALÉM DE 5m DE PROFUNDIDADE |
| 16.31.025 | ESTACA DE REAÇÃO P/ 20T CRAVADA ATÉ 5m DE PROFUNDIDADE     |
| 16.31.026 | ESTACA DE REAÇÃO P/ 30T CRAVADA ALÉM DE 5m DE PROFUNDIDADE |
| 16.31.027 | ESTACA DE REAÇÃO P/ 30T CRAVADA ATÉ 5m DE PROFUNDIDADE     |

## SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- 16.31.024 16.31.025 16.31.026 16.31.027
- Fornecimento dos elementos e dos equipamentos necessários à cravação (inclusive mobilização), instalação e encunhamento na estrutura.
  - **Obs.:** Os coeficientes de armação, especificados no Projeto Executivo de Estrutura, serão pagos em outros serviços.

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

- 16.31.024 16.31.026
- m - para estacas com mais de 5m, a medição será feita por metro, ao longo da profundidade do elemento (entre a extremidade inferior e o último segmento instalado).
- 16.31.025 16.31.027
- un - por unidade, para estacas com profundidade até 5m.

## REFERÊNCIA

- Consultoria IPT - Centro de Tecnologia de Obras de Infraestrutura - CT-Obras - Seção de Geotecnia (Relatório Técnico Nº145.913-205).

## NORMAS

- NBR 6118:2014 – Projeto de estruturas de concreto – Procedimento.
  - NBR 6122:2010 – Projeto e execução de fundações.
  - NBR 7480:2007 – Aço destinado a armaduras para estruturas de concreto armado – Especificação.
  - NBR 12655:2015 – Concreto de cimento Portland – preparo, controle, recebimento e aceitação – Procedimento.
- Nota:** As orientações constantes neste documento tem como referência as edições das normas vigentes na data da revisão desta ficha de serviço (nov/2015). Como toda norma está sujeita à revisão, recomenda-se verificar a existência de edições mais recentes das normas citadas.

## Serviços

**Etapa**  
Fundação

# S3.03

**Estaca  
de reação  
(mega ou  
prensada)**

Revisão 2  
Data 15/01/16

**Página**  
**1/1**



### Atenção

**Preserve a escala**  
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

**Respeite o Meio Ambiente.**  
Imprima somente o necessário